CAPÍTULO 3

Divisores: certificar uma multiplicação de pontos

3.1 A pergunta que uma função pode responder

A afirmação $Q = nP$ tem um sentido conhecido: somar P consigo mesmo n vezes produz Q. Podemos confirmá-la por duplicações e adições. Que objecto poderia acompanhar Q e certificar o resultado?

Uma função na curva pode desempenhar esse papel. A ponte está nos seus zeros e pólos: os lugares onde ocorrem, contados com multiplicidade, obedecem a uma relação na lei do grupo. Construiremos essa ligação desde uma recta até uma função que testemunha a multiplicação.

Para estudar essa ponte, usaremos uma curva não singular na forma curta de Weierstrass, sobre um corpo $\mathbb{F}$ de característica maior que três:

$$\mathbb{E}: \quad y^2 = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}}, \qquad 4a_{\mathbb{E}}^3 + 27b_{\mathbb{E}}^2 \neq 0. \tag{3.1}$$

Chamaremos $\mathcal{O}_\infty$ à identidade. Nesta apresentação, $-(x, y) = (x, -y)$. O inverso em coordenadas de Edwards, estabelecido no capítulo anterior, tem outra fórmula: a representação dos pontos importa.

O nosso exemplo será deliberadamente pequeno:

$$\mathbb{E}/\mathbb{F}_{17}: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2, \qquad P = (5, 1), \qquad Q = (10, 6).$$

As contas deste exemplo serão módulo 17. Construiremos a função que certifica $Q = 3P$ e examinaremos o seu divisor. Um corpo pequeno permite conferir as contas; a solidez criptográfica exigirá corpos grandes.

3.2 Uma recta, três encontros e uma soma

Na forma de Weierstrass, a soma tem uma leitura geométrica. Uma recta passa por A e B, encontra a curva num terceiro ponto R, e a soma $A + B$ é o inverso de R. Se os dois pontos coincidem, usa-se a tangente. Se são inversos, a recta é vertical e a soma é $\mathcal{O}_\infty$.

Para uma recta não vertical $y = mx + c$, a substituição na curva dá

$$x^3 - m^2x^2 + (a_{\mathbb{E}} - 2mc)x + b_{\mathbb{E}} - c^2 = 0.$$

O polinómio é cúbico. As suas raízes são as coordenadas dos três encontros, contados com multiplicidade, numa extensão do corpo se necessário. Pela soma das raízes, $x_A + x_B + x_R = m^2$; assim,

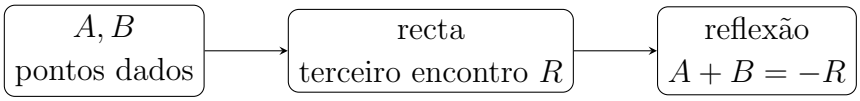
$$x_{A+B} = m^2 - x_A - x_B, \qquad y_{A+B} = m(x_A - x_{A+B}) - y_A.$$

São operações no corpo, mesmo quando a figura que as sugere é desenhada sobre os reais. Num corpo finito, a curva é um conjunto de pontos discretos; a equação de intersecção conserva o raciocínio algébrico.

No exemplo, a tangente em $P = (5, 1)$ tem declive

$$m = \frac{3 \cdot 5^2 + 2}{2 \cdot 1} = \frac{9}{2} = 13 \pmod{17}.$$

Logo, $2P = (6, 3)$. A recta por P e $2P$ tem declive $(3-1)/(6-5) = 2$, e fornece $3P = (10, 6) = Q$.



A relação que interessa guardar é $A + B + R = \mathcal{O}_\infty$. Cada recta oferece, portanto, uma pequena soma nula. O certificado final reunirá estas relações e eliminará os pontos intermédios.

3.3 A função existe sobre a curva

A expressão $\lambda(x, y) = y - mx - c$ define uma função. Avaliá-la num ponto da curva dá $\lambda(A) = y_A - mx_A - c$. O resultado é zero exactamente quando A pertence à recta. A recta desenhada no plano e a função restringida à curva têm papéis distintos: a primeira indica os encontros; a segunda permite multiplicar, dividir e comparar valores.

Na curva, as coordenadas não são independentes. A função y^2 é a mesma que $x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}}$. Por isso, o anel das funções polinomiais na parte afim é

$$\mathbb{F}[\mathbb{E}] = \mathbb{F}[x, y]/(y^2 - x^3 - a_{\mathbb{E}}x - b_{\mathbb{E}}).$$

O quociente diz que identificamos expressões cuja diferença é um múltiplo da equação da curva. Reduzindo as potências de y, cada elemento admite um representante único

$$f(x, y) = f_0(x) + yf_1(x), \qquad f_0, f_1 \in \mathbb{F}[x]. \tag{3.2}$$

Por exemplo, $y^3 = y(x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}})$. Esta redução tornará possível escrever uma função como uma lista finita de coeficientes, adequada a uma testemunha algébrica.

O corpo de funções $\mathbb{F}(\mathbb{E})$ é o corpo de fracções deste anel: os seus elementos são razões de funções polinomiais, com denominador não identicamente nulo. Uma razão pode não estar definida pela sua expressão num ponto particular; é preciso determinar se há cancelamento ou um pólo.

Há uma precaução própria dos corpos finitos. Consideramos funções como objectos algébricos na curva, e não apenas tabelas dos valores nos seus poucos pontos racionais. Um polinómio pode anular-se em todos esses pontos sem ser a função identicamente nula. Os zeros geométricos incluem também os pontos definidos sobre extensões do corpo.

Verificação de compreensão. Que função representa $y^2 - x^3 - 2x - 2$ no nosso exemplo? A função nula. Já $y - 2x + 9$ é uma função não nula, embora se anule em três encontros com a curva. Um certificado precisará sempre de uma função não nula.

3.4 Um zero pode contar mais de uma vez

Saber que $f(A) = 0$ ainda não diz quantas vezes esse zero conta. Num polinómio de uma variável, $(t - t_0)^2$ tem um zero duplo em t_0. Na curva, procede-se localmente: escolhe-se uma coordenada que se anule simplesmente no ponto e mede-se a primeira potência não nula da função.

Essa coordenada chama-se *parâmetro local*. Se $y_A \neq 0$, podemos usar $t = x - x_A$; a equação da curva determina uma expansão local de y em potências de t. Uma função não nula escreve-se

$$f = t^m u, \qquad u(A) \neq 0.$$

O inteiro m é a ordem de f em A, escrita $\mathrm{ord}_A(f)$. Uma ordem positiva indica um zero; uma ordem negativa, um pólo; uma ordem nula, um valor local finito e não nulo.

A tangente elimina o termo linear da expansão. Num ponto comum, a sua função tem, por isso, um zero de ordem dois. Num ponto de inflexão, a ordem pode ser três. O número de pontos distintos e o número de intersecções contadas com multiplicidade deixam então de coincidir.

No nosso exemplo, a tangente é

$$\lambda_{P,P} = y - 13x + 13.$$

Substituir $y = 13x - 13$ na equação da curva produz o polinómio mónico

$$(x - 5)^2(x - 6).$$

Há duas ocorrências em $P = (5, 1)$ e uma em $-2P = (6, 14)$. A tangente não precisa de encontrar três pontos distintos para fornecer três zeros contados correctamente.

Se $y_A = 0$, a expressão $x - x_A$ já não é, em geral, um parâmetro local: neste caso, y serve como parâmetro e $x - x_A$ tem ordem dois. É por isso que a ordem pertence à função na curva, e não apenas à aparência da sua expressão no plano.

Verificação de compreensão. Se f tem um zero duplo e g um zero simples no mesmo ponto, qual é a ordem de f/g? É um: localmente, $t^2u/(tv) = t(u/v)$. O cancelamento tem de respeitar as ordens.

3.5 O infinito entra na contabilidade

Uma função polinomial não tem pólos na parte afim da curva. Isso não impede que os tenha no ponto $\mathcal{O}_\infty$. Para ver esse ponto, homogeneizamos a equação:

$$Y^2Z = X^3 + a_{\mathbb{E}}XZ^2 + b_{\mathbb{E}}Z^3.$$

As coordenadas afins são $x = X/Z$, $y = Y/Z$. Quando $Z = 0$, a equação obriga a $X = 0$, ficando o único ponto $[0 : 1 : 0]$. É a identidade da curva nesta representação.

Na carta $Y \neq 0$, ponhamos $u = X/Y$ e $v = Z/Y$. A equação torna-se

$$v = u^3 + a_{\mathbb{E}}uv^2 + b_{\mathbb{E}}v^3.$$

Perto da identidade, u é um parâmetro local e v começa em ordem três. Como $x = u/v$ e $y = 1/v$, obtemos

$$\operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(x) = -2, \qquad \operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(y) = -3.$$

São ordens algébricas; não estamos a fazer tender números de um corpo finito para uma grandeza infinita.

A função vertical $x - x_A$ tem, portanto, um pólo duplo na identidade. A função de uma recta não vertical, $y - mx - c$, tem um pólo triplo: o termo y, de ordem -3, não pode ser cancelado por termos de ordens -2 e zero. Os dois zeros afins da vertical e os três zeros afins da recta equilibram esses pólos.

Também se explica a escolha dos pesos 2 para x e 3 para y. No representante reduzido $f_0 + yf_1$, os monómios x^i têm ordem de pólo $2i$, e os monómios yx^j, ordem $3 + 2j$. Um peso é par e o outro ímpar; os termos de maior peso não se cancelam entre as duas parcelas. Este peso mede a ordem do pólo no infinito.

O ponto no infinito é, pois, indispensável: deixa visível o saldo que uma função polinomial transporta para fora da parte afim.

3.6 O divisor: um registo de lugares e ordens

Podemos agora dar nome ao registo que temos vindo a preparar. Um *divisor* é uma soma formal finita

$$D = \sum_{A \in S} m_A [A], \qquad m_A \in \mathbb{Z}. \tag{3.3}$$

O símbolo $[A]$ guarda o lugar A; o coeficiente guarda uma multiplicidade inteira. Neste capítulo, os divisores serão escritos sobre os pontos geométricos, isto é, sobre o fecho algébrico do corpo. Quando todos os pontos usados são racionais, como no exemplo, as contas já se fazem sobre $\mathbb{F}$.

Somar divisores é somar coeficientes do mesmo símbolo. Assim,

$$2[A] + [B] - [A] = [A] + [B].$$

Esta operação não soma pontos na curva. Mesmo que $C = A + B$, o divisor $[A] + [B]$ conserva dois lugares, enquanto $[C]$ conserva um só. O grupo dos divisores é o grupo abeliano livre gerado pelos símbolos dos pontos; nenhuma relação de adição da curva é imposta nesta definição.

O *suporte* de D é o conjunto dos lugares com coeficiente não nulo. O seu *grau* é

$$\deg D = \sum_{A} m_A.$$

Por exemplo, $2[P] + [-2P] - 3[\mathcal{O}_\infty]$ tem grau zero e, no nosso exemplo, suporte com três pontos distintos. Coeficientes negativos pertencem à definição de divisor; só quando o divisor provém de uma função significam efectivamente ordens de pólos.

Para uma função racional não nula, o divisor é

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{A} \operatorname{ord}_A(f)[A]. \tag{3.4}$$

Chamamos *principal* a um divisor que tem esta forma. Uma constante não nula tem divisor zero. A função identicamente nula não tem divisor: não admite uma ordem finita nos seus pontos.

Verificação de compreensão. Quanto vale $[A] + [-A]$? Como divisor, continua a ser essa soma formal, salvo se os lugares coincidirem. A soma dos pontos $A + (-A)$, por sua vez, é a identidade. Os parênteses rectos preservam a distinção.

3.7 Multiplicar funções soma os seus divisores

Se localmente $f = t^m u$ e $g = t^n v$, com u, v unidades, então $fg = t^{m+n}uv$. A ordem de um produto é a soma das ordens. Seguem-se as identidades

$$\operatorname{div}(fg) = \operatorname{div}(f) + \operatorname{div}(g), \qquad \operatorname{div}(f/g) = \operatorname{div}(f) - \operatorname{div}(g).$$

Esta é a primeira ferramenta de construção: relações pequenas podem ser reunidas por multiplicação; os lugares intermédios podem desaparecer por divisão.

Consideremos $C = A + B$, em posição genérica. A recta por A, B tem terceiro encontro em $-C$. A vertical por C passa também por $-C$. Os respectivos divisores são

$$\operatorname{div}(\lambda_{A,B}) = [A] + [B] + [-C] - 3[\mathcal{O}_\infty],$$
$$\operatorname{div}(v_C) = [C] + [-C] - 2[\mathcal{O}_\infty], \qquad v_C = x - x_C.$$

Ao dividir, o encontro $-C$ cancela-se e resta

$$h_{A,B} = \frac{\lambda_{A,B}}{v_C}, \qquad \operatorname{div}(h_{A,B}) = [A] + [B] - [C] - [\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.5}$$

No caso genérico, os zeros são A, B e os pólos são $C, \mathcal{O}_\infty$. Se houver coincidências, somam-se primeiro os coeficientes: a lista de zeros e pólos efectiva pode ser menor.

Para duplicar P, a mesma construção dá

$$\operatorname{div}(h_{P,P}) = 2[P] - [2P] - [\mathcal{O}_\infty].$$

A tangência já fornece o coeficiente dois; não se acrescenta uma segunda condição de avaliação num ponto diferente.

O divisor da razão tem grau zero. Esta igualdade reflecte um facto geral: numa curva projectiva não singular, toda a função racional não nula tem tantos zeros como pólos, contando multiplicidades. A condição é necessária para um divisor ser principal. Precisamos, contudo, de uma segunda condição que guarde a posição dos lugares, pois uma mera contagem perde a relação entre os pontos.

3.8 Duas somas que convém nunca confundir

A cada divisor podemos associar dois resultados. O primeiro é o inteiro $\deg D$. O segundo é um ponto, obtido aplicando a lei do grupo aos lugares com as suas multiplicidades:

$$\sigma(D) = \sum_A m_A A.$$

Coeficientes negativos mandam somar inversos; coeficientes positivos mandam somar repetidamente. O símbolo D é o registo formal; $\sigma(D)$ é o resultado da soma dos pontos registados.

Para o divisor da recta por A, B, temos

$$\deg D = 3 - 3 = 0, \qquad \sigma(D) = A + B + (-A - B) = \mathcal{O}_\infty.$$

Para a vertical, a soma é $A + (-A) = \mathcal{O}_\infty$. Produtos e quocientes destas funções conservam as duas condições. Tanto o grau como σ são aditivos.

O exemplo $D = [P] - [Q]$ mostra a diferença entre as condições. O grau é zero para quaisquer P, Q, mas $\sigma(D) = P - Q$ só é a identidade quando $P = Q$. Se $P \neq Q$, não existe uma função com um único zero simples em P e um único pólo simples em Q. A curva elíptica impõe mais do que o equilíbrio do número de zeros e pólos.

O teorema que usaremos é precisamente

$$D \text{ principal} \quad \Longleftrightarrow \quad \deg D = 0 \ \text{ e } \ \sigma(D) = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.6}$$

A formulação vale para divisores geométricos na curva elíptica. Para os divisores de pontos racionais considerados aqui, a função testemunha pode ser tomada sobre o corpo base. A construção por rectas que faremos fornece essa função directamente.

Este critério é a ponte procurada. Um registo formal cuja soma no grupo é zero pode ser o divisor de uma função; reciprocamente, o divisor de uma função tem soma nula. Para compreender a afirmação, falta explicar por que a geometria das rectas representa todas as classes de grau zero. Esse será o próximo passo.

3.9 Por que a ponte respeita a lei do grupo

Dois divisores dizem-se *linearmente equivalentes* quando a sua diferença é principal. Escrevemos $D \sim D'$. A função $h_{A,B}$ construída anteriormente demonstra

$$[A] + [B] \sim [A + B] + [\mathcal{O}_\infty].$$

Os divisores dos dois lados continuam diferentes. O sinal $\sim$ diz que existe uma função cuja contabilidade transforma um no outro.

Subtraindo duas cópias da identidade, obtemos

$$([A] - [\mathcal{O}_\infty]) + ([B] - [\mathcal{O}_\infty]) \sim [A + B] - [\mathcal{O}_\infty].$$

Esta relação deixa reduzir uma soma de diferenças a uma única diferença. As verticais permitem tratar os inversos, e a identidade não acrescenta nada. Para qualquer divisor de grau zero, a redução conduz a

$$D \sim [\sigma(D)] - [\mathcal{O}_\infty].$$

Em particular, se $\sigma(D) = \mathcal{O}_\infty$, o representante final é zero. As funções usadas nas reduções, multiplicadas ou divididas conforme o caso, fornecem uma função de divisor D.

Falta justificar a unicidade desse representante. Se $[S] - [\mathcal{O}_\infty]$ fosse principal com $S \neq \mathcal{O}_\infty$, a função correspondente teria um único pólo simples, na identidade, e nenhum pólo afim. Seria, pois, uma função polinomial na parte afim. Mas o representante $f_0 + yf_1$ mostra que uma função polinomial não constante tem ordem de pólo pelo menos dois: não há monómio de peso um. Tal função não existe. Isto completa a justificação do critério.

O conjunto de classes de divisores de grau zero chama-se $\mathrm{Pic}^0(\mathbb{E})$. A correspondência

$$S \longmapsto \text{classe de } [S] - [\mathcal{O}_\infty]$$

é um isomorfismo com o grupo da curva. O nome é útil, mas o mecanismo já está à vista: uma recta transporta a adição dos pontos para a equivalência dos divisores. É esse mecanismo que o certificado aproveitará.

3.10 Construir o certificado de uma multiplicação

Voltemos à relação $Q = nP$, com $n \geq 1$. O divisor

$$D_n = n[P] - [Q] - (n-1)[\mathcal{O}_\infty]$$

tem grau zero. A sua soma no grupo é $nP - Q$. Pelo critério, existe uma função com este divisor exactamente quando $Q = nP$.

A existência pode ser acompanhada passo a passo. Ponhamos $F_1 = 1$. Supondo $Q_k = kP$ e

$$\operatorname{div}(F_k) = k[P] - [Q_k] - (k-1)[\mathcal{O}_\infty],$$

a função da próxima adição satisfaz

$$\operatorname{div}(h_{Q_k,P}) = [Q_k] + [P] - [Q_{k+1}] - [\mathcal{O}_\infty].$$

Logo, $F_{k+1} = F_k h_{Q_k,P}$ tem o divisor desejado. O termo $-[Q_k]$ cancela-se com $[Q_k]$. A função final guarda a relação entre os extremos sem conservar os pontos intermédios no seu divisor.

Também podemos seguir uma cadeia de duplicações e adições. Se já temos F_u, F_v, então

$$F_{u+v} = F_u F_v h_{uP,vP}$$

tem divisor $(u+v)[P] - [(u+v)P] - (u+v-1)[\mathcal{O}_\infty]$. Para duplicar, usa-se $F_u^2 h_{uP,uP}$. A construção deixa assim acompanhar o algoritmo habitual de multiplicação escalar.

Para $n = 3$, a conta formal inteira cabe em duas linhas:

$$\operatorname{div}(h_{P,P}) = 2[P] - [2P] - [\mathcal{O}_\infty],$$

$$\operatorname{div}(h_{2P,P}) = [2P] + [P] - [3P] - [\mathcal{O}_\infty].$$

A soma dá $3[P] - [3P] - 2[\mathcal{O}_\infty]$.

Há aqui uma diferença de custos a conservar. O provador ainda calcula os pontos e constrói a função. O certificado abre uma possibilidade de verificação diferente; não elimina o trabalho necessário para obter a testemunha. Além disso, a ordem n do zero em P seria enorme para um escalar criptográfico. Teremos de escolher uma representação mais económica.

3.11 O certificado completo em módulo dezassete

No exemplo, já encontrámos $2P = (6, 3)$ e $Q = 3P = (10, 6)$. As duas rectas e as duas verticais são

$$\lambda_{P,P} = y - 13x + 13, \qquad v_{2P} = x - 6,$$
$$\lambda_{2P,P} = y - 2x + 9, \qquad v_Q = x - 10.$$

Assim,

$$F_3 = \frac{(y - 13x + 13)(y - 2x + 9)}{(x - 6)(x - 10)}$$

tem divisor $3[P] - [Q] - 2[\mathcal{O}_\infty]$. O cancelamento em $2P$ exprime-se nas ordens locais, mesmo que a fracção escrita pareça indeterminada nesse ponto.

Para preparar uma testemunha polinomial, multiplicamos por v_Q. A função $f = F_3 v_Q$ fica com divisor

$$\operatorname{div}(f) = 3[P] + [-Q] - 4[\mathcal{O}_\infty].$$

Reduzir o produto das rectas pela equação da curva dá

$$(y - 13x + 13)(y - 2x + 9) = (x - 6)\big(x^2 + 15x + 2y\big).$$

Podemos, portanto, tomar

$$f = x^2 + 15x + 2y.$$

O maior peso é quatro, vindo de x^2. A função tem um pólo de ordem quatro na identidade. Em P, a construção pelas rectas fornece um zero triplo. Em $-Q = (10, 11)$, fornece um zero simples. São quatro zeros: não há espaço para outros.

Uma substituição ordinária confirma $f(5, 1) = 0$ e $f(10, 11) = 0$, mas não mede, por si só, o zero triplo. Essa multiplicidade vem da tangente e do cancelamento local. Pelo contrário, $f(10, 6) = 7 \neq 0$: o zero adicional está em $-Q$, não em Q.

O certificado tem agora uma forma concreta: três coeficientes não nulos e uma ordem de pólo limitada. O divisor tem soma $3P - Q$, logo a existência desta função com estas ordens certifica a multiplicação. A próxima simplificação reduzirá também o número de ocorrências de P.

3.12 Os dígitos substituem uma multiplicidade enorme

Para um escalar s_A, escrevamos uma decomposição binária e preparemos uma tabela pública de pontos:

$$s_A = \sum_{i=0}^{\ell_A - 1} e_i 2^i, \qquad e_i \in \{0, 1\}, \qquad A_i = 2^i A. \tag{3.7}$$

A relação a certificar é

$$W = s_A A \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_i e_i A_i - W = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.8}$$

Em lugar de pôr s_A ocorrências em A, usamos uma ocorrência em cada ponto seleccionado pela decomposição. O divisor correspondente é

$$D_{s_A} = \sum_i e_i [A_i] + [-W] - \left(1 + \sum_i e_i\right) [\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.9}$$

O grau é zero, e a soma no grupo é $s_A A - W$. O número de zeros afins é, no máximo, $\ell_A + 1$, em vez de crescer com o valor inteiro do escalar. Como só há pólos no infinito, a função testemunha pode ser representada por um polinómio na curva.

No caso $3 = 1 + 2$, a tabela selecciona P e $2P$. O divisor passa a ser $[P] + [2P] + [-Q] - 3[\mathcal{O}_\infty]$, e a própria recta $y - 2x + 9$ é uma testemunha. A função de peso quatro da página anterior era correcta; a decomposição permitiu uma de peso três.

Os bits precisam de ser realmente bits, por exemplo pela condição $e_i(e_i - 1) = 0$. A recomposição tem de usar os mesmos dígitos que o divisor. Se a representação deve ser canónica, impõe-se ainda o intervalo do escalar. As contas dos coeficientes usam o corpo base; as contas dos escalares seguem a ordem do subgrupo. Estes módulos não são intercambiáveis.

Se $W = \mathcal{O}_\infty$, o termo $[-W]$ junta-se ao termo do infinito; não se inventam coordenadas afins para a identidade. Se $s_A = 0$ e $W = \mathcal{O}_\infty$, o divisor é zero e uma constante não nula serve de testemunha. Casos de identidade exigem esse tratamento explícito nas representações e nos dispositivos de verificação.

3.13 O tamanho da função também faz parte da prova

Uma função pode anular-se numa lista qualquer de pontos se lhe concedermos grau suficiente. Por exemplo, o produto das verticais desses pontos anula-se também nos respectivos inversos. A mera existência de zeros nos lugares declarados não demonstra que a soma dos pontos seja a identidade. É preciso excluir zeros adicionais.

Se o divisor prescrito tem d zeros afins, contando multiplicidades, uma função polinomial testemunha deve ter pólo de ordem d no infinito. O representante reduzido impõe limites transparentes:

$$2\deg f_0 \le d, \qquad 3 + 2\deg f_1 \le d.$$

A segunda condição desaparece quando $f_1 = 0$. Estes limites dão uma ordem de pólo de, no máximo, d. Se já houver d zeros prescritos com as multiplicidades certas, o equilíbrio do divisor obriga a que todos os zeros tenham sido contabilizados.

Esta observação fornece uma verificação exacta, embora potencialmente dispendiosa: confirmar que $f \neq 0$, confirmar o limite de peso e confirmar cada zero com a respectiva ordem. Para lugares repetidos, avaliar f uma vez não basta. Verifica-se a expansão local ou condições de interpolação que expressem a multiplicidade. Em característica positiva, derivadas ordinárias de ordem elevada podem perder informação; coeficientes da expansão local evitam essa ambiguidade.

As funções $f_0 + y f_1$ de peso limitado formam um espaço vectorial de dimensão aproximadamente d, e exactamente d para $d \ge 1$. Para $d = 3$, a base é $1, x, y$; para $d = 4$, é $1, x, x^2, y$. As condições de zeros constituem equações lineares nos coeficientes, quando os lugares e as condições locais são conhecidos.

No exemplo binário de $3P$, o peso três força uma recta. Uma recta por P e $2P$ só admite como terceiro encontro $-Q$. O limite da função transforma a interpolação numa afirmação sobre a soma. Num protocolo, esta ligação entre limites, multiplicidades e pontos tem de ser conservada.

3.14 Avaliar uma função num divisor

Podemos substituir muitas avaliações individuais por uma identidade entre produtos. Para um divisor $D = \sum_A m_A[A]$, define-se

$$f(D) = \prod_A f(A)^{m_A},$$

desde que f não tenha zeros nem pólos no suporte de D. Os expoentes negativos significam inversas multiplicativas. A expressão depende das multiplicidades, tal como o divisor.

A reciprocidade de Weil afirma, para funções racionais não nulas com divisores de suportes disjuntos,

$$f(\operatorname{div} g) = g(\operatorname{div} f).$$

Do lado esquerdo, avaliamos f nos zeros e pólos de g. Do lado direito, avaliamos g nos zeros e pólos de f. A identidade permite escolher g simples e deslocar para essa função as numerosas avaliações da lista que queremos certificar.

Para visualizar a troca, suponhamos que os zeros de f são $P_1, \ldots, P_d$ e que g tem apenas três zeros. Avaliar uma função complicada em três lugares pode ser mais económico do que avaliá-la nos d lugares. Do outro lado ficam d avaliações de uma função simples. A reciprocidade não elimina essas parcelas; muda a sua natureza.

Há, contudo, um obstáculo que a fórmula curta não resolve. A nossa função f é polinomial na curva, e queremos que g seja a função de uma recta. Ambas têm um pólo em $\mathcal{O}_\infty$. Os suportes não são disjuntos. Substituir ingenuamente os valores no infinito produziria expressões sem sentido.

Precisamos de conservar a contribuição local nesse ponto antes de cancelar as ordens. A regularização da próxima página fará precisamente isso. Esta precaução é necessária para obter uma identidade exacta, com o sinal e os coeficientes correctos. Uma igualdade vaga de produtos esconderia a parte da contabilidade que já aprendemos a não omitir.

3.15 A contribuição local e o resultante elíptico

Se num lugar A escrevemos $f = t^{m_f} u_f$ e $g = t^{m_g} u_g$, as unidades u_f, u_g têm valores finitos e não nulos. O símbolo local guarda o valor depois do cancelamento das potências do parâmetro:

$$\{f, g\}_A = (-1)^{m_f m_g} \frac{u_f(A)^{m_g}}{u_g(A)^{m_f}}, \qquad \prod_A \{f, g\}_A = 1. \tag{3.10}$$

A segunda igualdade é a forma geral da reciprocidade. Quando os suportes são disjuntos, recupera a identidade da página anterior. Quando coincidem, permite tratar a contribuição comum sem avaliar um zero ou um pólo como se fosse um valor ordinário.

Para polinómios na curva, ponhamos $\deg_\infty(f) = -\operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(f)$. O coeficiente do monómio de maior peso no representante reduzido chama-se $\operatorname{lc}(f)$. Escolhendo $t = x/y$ no infinito, os termos líderes de x e y são t^{-2} e t^{-3}, com coeficiente um. Esta escolha torna explícita a correspondência com o peso elíptico.

Se os suportes finitos de f, g forem disjuntos, o resultante elíptico admite as duas expressões

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{\mathbb{E}}(f, g) &= \operatorname{lc}(g)^{\deg_\infty(f)} \prod_{\substack{g(A)=0 \\ A \neq \mathcal{O}_\infty}} f(A)^{\operatorname{ord}_A(g)} \\ &= (-1)^{\deg_\infty(f)\deg_\infty(g)} \operatorname{lc}(f)^{\deg_\infty(g)} \prod_{\substack{f(A)=0 \\ A \neq \mathcal{O}_\infty}} g(A)^{\operatorname{ord}_A(f)}. \end{aligned} \tag{3.11}$$

O sinal e os coeficientes líderes são a contribuição do infinito. Esta forma permite a troca de avaliações que procurávamos, respeitando o pólo comum. O resultante pode ainda ser definido quando há zeros comuns, mas as razões que usaremos exigem desafios fora desses casos degenerados.

É nesta identidade regularizada que assenta o método de certificação por avaliações desafiadas [33]. O teorema dos divisores certifica a soma; o resultante oferece uma maneira de testar a função testemunha contra a lista de pontos.

3.16 Uma recta desafiada interroga a testemunha

Depois de fixar a função testemunha, escolhemos a recta

$$\mathcal{L}(x, y) = y - c_{\text{declive}}x - c_{\text{corte}}, \qquad Z(x, y) = y - c_{\text{declive}}x. \tag{3.12}$$

Chamemos B_0, B_1, B_2 aos seus encontros com a curva. Para usar avaliações no corpo base, o procedimento de desafio tem de fornecer esses pontos no corpo. Uma construção possível escolhe dois pontos distintos, não inversos, e toma o terceiro encontro da recta por eles. Escolher dois coeficientes uniformes não garante que os três encontros sejam racionais.

Suponhamos encontros simples e nenhum zero comum finito com f. Se $\operatorname{div}(f) = \sum_j m_j[P_j] - d[\mathcal{O}_\infty]$, com $m_j > 0$ e $\sum_j m_j = d$, o resultante dá

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = (-1)^{3d} \operatorname{lc}(f)^3 \prod_j \mathcal{L}(P_j)^{m_j}.$$

Como $\mathcal{L}(P_j) = Z(P_j) - c_{\text{corte}}$, os sinais cancelam-se:

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = \operatorname{lc}(f)^3 \prod_j (c_{\text{corte}} - Z(P_j))^{m_j}.$$

A função trabalhosa aparece em três avaliações. A lista dos zeros aparece através de avaliações da função linear Z.

Por que escolher o declive depois de fixar a testemunha? Uma verificação que usasse só a coordenada x confundiria P e $-P$. Já $Z(P) - Z(P') = (y_P - y_{P'}) - c_{\text{declive}}(x_P - x_{P'})$ depende do declive. Para pontos distintos com abscissas diferentes, há um único declive que causa colisão; com abscissas iguais e ordenadas diferentes, não há nenhum. Um desafio imprevisível dificulta a substituição dos lugares.

Uma avaliação isolada não é uma equivalência determinística. Uma testemunha falsa pode coincidir num desafio particular. A solidez probabilística depende dos limites de grau e da distribuição dos desafios, escolhidos depois de a testemunha ficar vinculada. Esses elementos pertencem ao argumento.

3.17 Dos produtos às somas: a derivada logarítmica

Os produtos anteriores podem ser convertidos em somas de razões. Para uma função formal $H(c) \neq 0$, escrevemos

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c} \log H(c) = \frac{H'(c)}{H(c)}.$$

Esta notação não invoca logaritmos reais num corpo finito. É uma abreviatura algébrica, cuja regra de produto segue da derivação formal: $(UV)'/(UV) = U'/U + V'/V$.

Mantendo fixo c_{declive} e derivando em $c = c_{\text{corte}}$, os factores constantes do resultante desaparecem. Os encontros $B_r(c)$ movem-se formalmente com a recta. Obtemos

$$\sum_{r=0}^{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c} \log f(B_r(c)) = \sum_{j} \frac{m_j}{c - Z(P_j)}. \tag{3.13}$$

Esta igualdade vale como identidade de funções racionais fora dos lugares onde os denominadores se anulam. Mesmo que os encontros individuais precisem de uma extensão para ser escritos como funções de c, a soma simétrica provém do resultante e está definida sobre o corpo base.

Para o divisor binário da multiplicação escalar, o lado direito é

$$\sum_{i} \frac{e_i}{c - Z(A_i)} + \frac{1}{c - Z(-W)},$$

quando W é afim. Os dígitos entram linearmente; as parcelas da tabela pública podem ser preparadas fora do circuito. A parcela de $-W$ liga a identidade ao ponto resultante que se pretende certificar.

A derivada elimina também a escala global: substituir f por αf, com $\alpha \neq 0$, não altera f'/f. Isto é coerente com $\operatorname{div}(\alpha f) = \operatorname{div}(f)$. A função zero continua excluída, porque essas razões não existem para ela.

Em característica p, as multiplicidades da soma são lidas no corpo, logo módulo p. Por exemplo, a derivada de uma potência p-ésima é zero. Limites de grau muito inferiores à característica e restrições nos dígitos impedem que este fenómeno apague a informação pretendida. A derivada é uma ferramenta de verificação sob essas condições.

3.18 Derivar ao longo da curva

Para calcular o lado esquerdo, não basta derivar f em x mantendo y fixo. O ponto permanece simultaneamente na curva e na recta. Escrevamos $B(c) = (x(c), y(c))$, com declive fixo $m = c_{\text{declive}}$. As equações dão

$$2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} = (3x^2 + a_{\mathbb{E}})\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}c}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} - m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}c} = 1.$$

Resolvendo o sistema e escrevendo $\Delta = 3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my$, obtemos, quando $\Delta \neq 0$,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}c} = \frac{2y}{\Delta}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} = \frac{3x^2 + a_{\mathbb{E}}}{\Delta}.$$

Se f_x, f_y são as derivadas parciais do representante reduzido, a regra da cadeia fornece

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\log f(B(c)) = \frac{2yf_x(B) + (3x^2 + a_{\mathbb{E}})f_y(B)}{f(B)(3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my)}.$$

O numerador guarda a derivação ao longo da curva; o denominador inclui tanto o valor de f como a condição de transversalidade da recta.

Podemos conferir a identidade em pequeno. Para $f = y - 2x + 9$, a recta $y = 6$ encontra a curva em $(0, 6), (7, 6), (10, 6)$. As três razões calculadas pela fórmula são, respectivamente, $14, 7, 2$. A soma é 6 em $\mathbb{F}_{17}$. Do lado dos zeros $P, 2P, -Q$, obtemos

$$\frac{1}{6-1} + \frac{1}{6-3} + \frac{1}{6-11} = 7 + 6 + 10 = 6 \pmod{17}.$$

A recta $y = 1$, pelo contrário, passa pelo zero P: aí uma razão teria denominador zero. Nem toda a recta serve para este teste.

Verificação de compreensão. Que condição geométrica corresponde a $\Delta = 0$, num ponto com $y \neq 0$? O declive da recta coincide com $(3x^2 + a_{\mathbb{E}})/(2y)$, o declive da tangente. Os encontros deixam de ser simples. As tangências eram úteis para construir a função; esta fórmula de avaliação desafiada exige evitá-las.

3.19 O que as restrições realmente verificam

Para cada encontro desafiado B_r, introduz-se a razão o_r e impõe-se uma igualdade multiplicativa:

$$\begin{aligned} p^{(r)}_{\text{den}} o_r &= p^{(r)}_{\text{num}}, \\ p^{(r)}_{\text{num}} &= 2y_{B_r} f_x(B_r) + (3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}}) f_y(B_r), \\ p^{(r)}_{\text{den}} &= f(B_r)(3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}} - 2c_{\text{declive}} y_{B_r}). \end{aligned} \tag{3.14}$$

Esta restrição representa a divisão quando o denominador é não nulo. Se numerador e denominador forem ambos zero, aceita qualquer o_r. A multiplicação cruzada, sozinha, não demonstra a existência da razão.

Para um denominador secreto cuja inversa deve existir, pode impor-se explicitamente $du = 1$. Na parcela do ponto resultante,

$$d_W = c_{\text{corte}} + y_W + c_{\text{declive}} x_W, \qquad d_W d_W^{-1} = 1. \tag{3.15}$$

Para denominadores públicos, o verificador pode testar a não nulidade e calcular as inversas fora do circuito. Um protocolo que use apenas multiplicação cruzada em certas parcelas tem de incluir os casos degenerados na sua análise probabilística.

A identidade final compara $\sum_r o_r$ com a soma das parcelas prescritas pelo divisor. Porém, as avaliações de f, f_x, f_y têm de vir dos mesmos coeficientes, já fixados, e os limites de peso têm de ser impostos. A variável W deve satisfazer a equação da curva; os dígitos devem satisfazer as condições da decomposição. Valores soltos que satisfaçam uma igualdade final não bastam.

Nos argumentos do tipo Eagen, desafios imprevisíveis e limites de grau controlam a probabilidade de uma testemunha inválida passar pelos testes. A contagem de raízes de polinómios não nulos explica a economia: uma diferença algébrica de grau limitado só se pode anular num conjunto limitado de desafios. A distribuição concreta de rectas e as colisões de Z entram igualmente nessa análise. A solidez pertence ao conjunto das condições, não a uma única igualdade de razões.

3.20 Da função ao certificado em conhecimento zero

Podemos finalmente reunir as peças. A afirmação é $W = s_A A$. O provador calcula W, decompõe s_A, constrói o divisor prescrito e encontra os coeficientes de uma função não nula com o peso permitido. A função é uma testemunha da soma nula; não precisa de ser publicada.

Para manter valores secretos, o protocolo exterior usa compromissos: objectos públicos que vinculam o provador a valores, permitindo que esses valores permaneçam ocultos. As suas construções e provas serão desenvolvidas nos capítulos seguintes. Aqui importa a ordem das operações: primeiro vincular pontos, dígitos e coeficientes; depois obter os desafios; por fim provar as restrições das avaliações e da identidade.

O conhecimento zero não resulta apenas da presença de divisores. Publicar os coeficientes pode revelar os zeros da função e, com eles, os pontos seleccionados. O sistema de prova envolvente é responsável por esconder a testemunha e por garantir que todas as restrições se referem aos mesmos valores comprometidos.

Uma normalização exclui a função nula, por exemplo fixando a um um coeficiente que se saiba ser não nulo. Multiplicar uma função por uma constante não nula preserva o divisor e a derivada logarítmica. Mas escolher de antemão um coeficiente específico pode excluir testemunhas verdadeiras quando esse coeficiente se anula. Uma estratégia de normalização deve tratar esse caso para assegurar a completude. O coeficiente fixado não é necessariamente o coeficiente líder de peso elíptico do resultante.

Em FCMP++, esta maquinaria certificará multiplicações ocultas nas aberturas de pontos e de ramos. O capítulo 11 identificará as relações concretas e a contagem das funções. A árvore fornece os pontos sobre os quais se fazem alegações; as funções testemunham as multiplicações necessárias para ligar as aberturas.

O fio matemático pode agora ser seguido sem saltos: a decomposição dá uma soma de pontos; essa soma determina um divisor de grau zero; a função testemunha que o divisor é principal; a reciprocidade liga a função aos lugares prescritos; as avaliações desafiadas tornam a verificação económica. Os limites e as condições de não nulidade conservam a validade de cada elo.